

보고일	2026-09-12	24시간 분석창	2026-09-11 12:00 ~ 2026-09-12 12:00 KST
생육단계	활착기	실측 출처	RS485 실측 (Pico 2 W)
분석 모델	gpt-5.6-sol	분석 규격	bone-daily-integrated-v2.0
생성 시각	2026-09-12 12:00:00 KST	사람 검토	미검토 · 서명 없음

82_{/100}

주의

2026-09-11 12:00부터 2026-09-12 12:00까지 17,245건의 실측에서 EC·pH·기온은 관리범위 체류율 100%로 안정적이었다. 반면 상대습도는 평균 57.35%, 최저 50.7%, 최고 60.4%로 관리 하한 60%보다 주로 낮았고 체류율은 14.14%에 그쳤다. 양액온도도 최고 25.9°C까지 상승하여 16~24°C 범위 체류율이 88.36%였다. 세 카메라에서는 넓은 본엽과 중앙 새잎이 보이고 광범위한 황화·고사는 확인되지 않았으나, CAM-01·03의 국소 결손과 CAM-02의 잎 겹침 및 하향 자세는 현장 확인이 필요하다. 따라서 즉시 처방보다 습도 보정 가능성, 양액 고온 시간대, 잎 손상 원인 및 LED 소등 통신 이력을 사람이 확인하는 주의 단계로 판단한다.

종합판단의 근거 사실

판단	센서 근거	영상 근거	해석·확신도
주요 환경 이탈은 지속적인 저습이다.	상대습도 평균 57.35%, 최저 50.7%, 관리범위 체류율 14.14%로 대부분의 시간이 하한 60% 미만이었다.	CAM-02에서 큰 잎의 하향 자세가 보이지만 전일에도 유사했고, 세 시야에 광범위한 가장자리 마름이나 전체 위조는 보이지 않는다.	저습이 증산 부담을 높였을 가능성은 있으나 사진의 잎 자세 원인으로 확정할 수 없다. 습도 보정 전후의 시간대별 습도와 동일 시각 잎 자세를 함께 비교해야 한다. · 높음
양액온도 상한 초과 구간이 있었다.	양액온도 최고 25.9°C, 표준편차 1.27°C, 관리범위 체류율 88.36%로 약 11.64%가 설정 범위 밖이었다.	세 시야에서 광범위한 고사나 급성 위조는 확인되지 않는다.	일시적인 양액 가열 또는 냉각 순환 조건의 영향 가능성이 있다. 초과 시각과 지속시간을 확인한 뒤 조명 가동, 펌프 운전, 실내 열원과 대조해야 한다. · 높음
국소 잎 손상 가능성이 있으나 원인은 미확정이다.	EC와 pH는 각각 관리범위 체류율 100%였으므로 당일 용액 농도나 산도 이탈을 직접 원인으로 지목할 근거가 없다.	CAM-01과 CAM-03의 일부 잎에서 작은 구멍 및 가장자리 결손이 직접 보인다. 광범위한 반점이나 고사는 보이지 않는다.	기계적 마찰, 기존 손상 또는 섭식 흔적 가능성을 구분해야 한다. 잎 앞·뒷면의 해충, 배설물, 알, 손상 가장자리의 신선도와 손상 확대 여부를 현장에서 확인해야 하며 병해충을 확인하지 않는다. · 중간

생육단계와 관리 기준

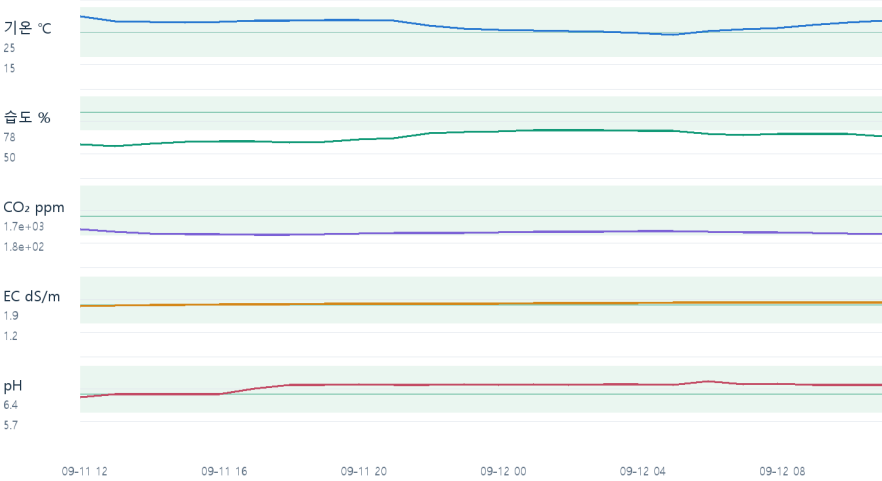
운영 프로파일의 활착기 기준을 유지한다. 다만 2026-09-12 12:00 서버 저장 영상에서는 세 시야 모두 큰 본엽, 굵어진 엽병과 줄기, 중앙부 새잎 전개가 보여 형태상 영양생장이 상당히 진행된 상태일 가능성이 있다. 뚜렷한 화뢰는 보이지 않으며, 전일 대비 하루의 영상만으로 단계 전환을 확정할 수 없으므로 생육기 변경은 보류한다. 다음 판정에는 개체별 정식일, 본엽 수와 생장점 근접 확인을 함께 사용해야 한다.

EC	pH	기온	습도	CO ₂
1.3~1.8 / 목표 1.5	5.8~6.3 / 목표 6.0	16.0~24.0°C	60.0~75.0%	350~1500 ppm

센서·카메라 증거

항목	평균	최소~최대	표준편차	범위내	전일 대비	판정
EC	1.511dS/m	1.482~1.527dS/m	0.011dS/m	100.0%	0.085dS/m	안정
pH	6.08	5.90~6.20	0.05	100.0%	0.14	안정
기온	21.1℃	19.5~23.1℃	0.8℃	100.0%	-0.5℃	안정
습도	57.4%	50.7~60.4%	2.3%	14.1%	0.4%	조정 검토
CO ₂	416ppm	363~548ppm	32ppm	100.0%	-84ppm	안정
양액온도	22.3℃	20.9~25.9℃	1.3℃	88.4%	-0.3℃	관찰

24시간 시간당 평균 · 연속색 영역은 생육단계 관리범위



카메라 3대 관찰

CAM-01 · 2026-09-12 12:00:00		CAM-02 · 2026-09-12 12:00:00		CAM-03 · 2026-09-12 12:00:00	
					
시야	당일 관찰·전일 비교				확신도
CAM-01	공식 촬영시각은 서버 저장시각 2026-09-12 12:00이다. 상부 시야에서 두 재배 채널의 개체들이 넓은 회색색 본엽을 여러 방향으로 펼치고 있으며 중앙부에는 더 밝고 주름진 새잎이 보인다. 좌측과 상단 일부 앞에는 작은 구멍 또는 불규칙한 가장자리 결손이 보인다. 하단 우측의 원형 포트는 배지 표면만 보이고 식물체는 확인되지 않는다. 중앙 수조가 노출될 정도의 채널 간 공간은 남아 있으나 일부 큰 잎은 이웃...				중간
CAM-02	공식 촬영시각은 서버 저장시각 2026-09-12 12:00이다. 낮은 측면 시야에서 좌측 개체의 굵은 주축과 여러 갈래 엽병이 드러나며, 전면의 큰 잎은 카메라 방향과 아래쪽으로 늘어져 수조 전면을 가린다. 우측 채널에서도 큰 잎들이 서로 포개져 내부 성장점과 하부 잎 대부분이 보이지 않는다. 보이는 잎은 대체로 녹색이며 뚜렷한 전체 황화나 고사 조직은 확인되지 않는다. / 전일: 2026-09-11 12:00 영...				중간
CAM-03	공식 촬영시각은 서버 저장시각 2026-09-12 12:00이다. 상부 시야 전체에 큰 잎이 조밀하게 분포하고 중앙과 좌우 성장점 부근에는 밝고 주름진 새잎이 여러 곳에서 보인다. 중앙 상부의 한 앞에는 작은 관통형 구멍이 보이고 일부 잎 가장자리에도 국소 결손이 있다. 중앙 수조 일부는 보이지만 하단과 좌측은 잎 겹침이 심해 개체 경계와 하부 잎을 구분하기 어렵다. 광범위한 반점 확산, 전체 황화 또는 고사는 보이...				중간

출처·품질: RS485 원본 17,245행 · 이상값 제외 0건 · 센서 교정일 미입력 · 카메라 시각은 서버 KST 저장시각 사용(영상 OSD 제외).

제안·제어·효과·다음 계획

우선 조치 제안

우선	조건·근거	제안	승인·효과 확인
1순위	상대습도 평균 57.35%, 최저 50.7%, 관리범위 체류율 14.14%로 저습 상태가 대부분의 시간에 지속됨 · 활착기 관리 하한 60% 미만의 장시간 체류는 증산 부담을 높일 수 있다. 다만 과도한 가습은 결로 위험을 만들 수 있으므로 단계적 조정이 필요하다.	관리자가 센서 위치와 교정 상태, 가습기 급수 및 풍량을 먼저 확인한 뒤 가습 설정을 소폭 상향하는 시험 운영을 실시한다. AI는 가습 장치를 직접 제어하지 않는다.	농장 책임자가 목표 습도, 시험 운전 시간, 결로 방지 기준과 가습기 조작을 승인해야 한다. · 조치 후 2~4시간 동안 습도가 60% 이상으로 회복되고 75%를 넘지 않는지, 표준 편차가 급증하지 않는지 확인한다. 동일 시간대 CAM-02에...
2순위	양액온도 최고 25.9°C이고 16~24°C 관리범위 체류율이 88.36%임 · 상한 초과가 반복되면 뿌리권 환경에 부담이 될 수 있으나 초과 시간대가 없어 즉시 냉각 운영을 확대할 근거는 부족하다.	시간대별 원자료에서 24°C 초과 시작·종료 시각을 추출하고 순환펌프, 냉각장치, LED 가동 및 실내 기온 로그와 대조한다. 지속 초과가 확인될 때만 냉각 설정 또는 열원 차단을 검토한다.	설비 담당자가 냉각 설정 변경 여부와 허용 온도 범위를 승인해야 한다. · 승인된 조치 후 양액온도 최고값이 24°C 이하로 낮아지고 관리범위 체류율이 개선되는지 확인하되, EC와 pH가 급변하지 않는지도 함께 감시한다.
3순위	CAM-01과 CAM-03의 일부 앞에서 작은 구멍 또는 가장자리 결손이 보임 · 손상이 국소적이고 전일 동일 외 대응이 불확실하여 병해충 또는 영양장해를 확인할 수 없다.	작업자가 해당 위치의 앞·앞·뒷면과 생장점 주변을 확대 관찰하고 해충, 알, 배설물, 마찰 지점과 손상 가장자리 상태를 촬영한다. 이상 개체에 표식을 남겨 24시간 뒤 손상 확대 여부를 비교하며, 확인 전 예방적 약제 살포...	재배 책임자가 현장 점검과 표식 부착을 승인하고, 약제나 방제 조치는 해충 확인 후 별도로 승인해야 한다. · 다음 촬영에서 동일 표식 앞의 구멍 수 또는 결손 범위가 새로 확대되는지와 실제 해충 흔적이 확인되는지를 기록한다.

24시간 제어 이력

감사기록 7건 · 제안 0건 · LED:pico_ack 3건 · LED:pico_timeout 1건 · LED:sent 3건

시간	장치	동작시간	출처	결과
13:12:09	LED	31670초	fixed_led_schedule	sent
13:12:09	LED	0초	pico_ack	pico_ack
21:59:59	LED	0초	pico_ack	pico_timeout
06:00:09	LED	57590초	fixed_led_schedule	sent
06:00:09	LED	0초	pico_ack	pico_ack

제어 로직 검증 기록

시간	장치	실측값	판단 기준	로직 출력
12:21:41	에어컨	기온 23.1°C	기온 ≤ 24.0°C이면 냉방 대기	OFF 판정 · 정상범위
13:05:49	가습기	습도 50.7%	습도 < 60.0%이면 가습 요청	ON 판정 · 300초

※ 당시 RS485 실측값에 현재 제어 기준을 다시 적용한 로직 검증 결과이다.

조치 효과와 다음 24시간 확인

조치	전→후	관찰 변화·해석 한계
연결 가능한 보정 없음	-	가까운 전후 실측쌍 없음

□ 다음 24시간 상대습도의 평균·최저·관리범위 체류율을 재계산하여 60% 미만 지속 여부를 확인한다. □ 양액온도 24°C 초과 시각과 지속시간을 원자료에서 추출하고 LED·순환·냉각 운전 이력과 대조한다. □ CAM-01과 CAM-03에서 결손이 보인 앞·뒷면 근접 촬영하여 손상 확대와 해충 흔적을 확인한다. □ CAM-02는 같은 서버 촬영시각과 카메라 위치를 유지해 전면 큰 잎의 하향 자세 및 겹침이 지속되는지 비교한다.

사람 검토	☐ 일치 ☐ 일부 일치 ☐ 불일치	검토자	미기재	시각	미기재
-------	---	-----	-----	----	-----

본 보고서는 영상 및 센서 데이터에 기반한 생육 의사결정 지원 자료이며, 병해충과 생리장해의 확정 진단을 대체하지 않는다.